

Nombre (por favor marque con lapicero): Carné:

Duración: 1 hora y 40 minutos

Instrucciones:

- El uso de calculadora o de apuntes o fotocopias **no** es permitido ni necesario.
- Cualquier tentativa de **fraude** es causal de **anulación** del examen.

1. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función 2π -periódica y C^1 a tramos en $[-\pi, \pi]$ cuya serie de Fourier es

$$S[g](x) = \frac{1}{\pi} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\pi((-1)^{n+1} - 1)}{(n-1)(n+1)} \cos(nx) + \frac{1}{2} \sin x = \frac{1}{\pi} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{-2\pi}{(2k-1)(2k+1)} \cos(2kx) + \frac{1}{2} \sin x.$$

a) (15%) ¿Cuál es el valor de $\int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos(18x) dx$? Justifique su respuesta.

b) (15%) Sabiendo que $f(x) = \sin x$ para todo $x \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, halle el valor de la serie numérica

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k-1)(2k+1)}.$$

Justifique su respuesta.

2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 4, \\ 0, & |x| > 4. \end{cases}$$

a) (15%) Muestre que

$$\hat{f}(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin 4\omega}{\omega}.$$

b) (10%) Usando propiedades de la transformada de Fourier halle $\mathcal{F}^{-1}\{e^{-i\omega} e^{-\omega^2/2}\}$.

Nota: puede usar que, para $a > 0$, $\mathcal{F}\{e^{-ax^2}\}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-\omega^2/4a}$ (el cual es un resultado visto en clase).

c) (15%) Demuestre que

$$\int_{-4}^4 e^{-(x-p)^2} dp = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{\sin 4\omega}{\omega} e^{-\omega^2/4} \cos(\omega x) d\omega.$$

Indique claramente el procedimiento y cuál (o cuáles) propiedades de la transformada de Fourier usa.

3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida como

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & |x| \leq \pi, \\ 0, & |x| > \pi. \end{cases}$$

a) (20%) Halle $I[f](x)$.

b) (10%) Calcule el valor de

$$\int_0^\infty \frac{\sin(\pi\omega)}{1-\omega^2} \sin\left(\frac{\pi}{4}\omega\right) d\omega.$$

Justifique su respuesta.